

Resolución de Ejercicio de Geometría Analítica

Matemáticas

Enunciado

Halla la ecuación general de la recta perpendicular a la recta dada por la ecuación continua:

$$\frac{x+1}{-3} = \frac{y-3}{5}$$

que pasa por el punto $A(-1, 2)$.

Resolución Paso a Paso

1. Extracción del vector director original

Dada la recta en forma continua $\frac{x-x_0}{d_x} = \frac{y-y_0}{d_y}$, los denominadores representan las componentes del vector director. Por lo tanto, el vector director de la recta dada es:

$$\vec{v} = (-3, 5)$$

2. Determinación del vector director perpendicular

Para que dos rectas sean perpendiculares en el plano, sus vectores directores deben ser ortogonales (su producto escalar debe ser cero). Si tenemos un vector $\vec{v} = (a, b)$, un vector perpendicular $\vec{w}$ se obtiene intercambiando las componentes y cambiando el signo de una de ellas:

$$\vec{w} = (5, 3)$$

Verificación: $\vec{v} \cdot \vec{w} = (-3)(5) + (5)(3) = -15 + 15 = 0$.

3. Construcción de la ecuación de la recta

Contamos con el punto $A(-1, 2)$ y el nuevo vector director $\vec{w} = (5, 3)$. Utilizamos la forma continua de la ecuación de la recta:

$$\frac{x-x_A}{w_x} = \frac{y-y_A}{w_y} \implies \frac{x-(-1)}{5} = \frac{y-2}{3}$$

Simplificando:

$$\frac{x+1}{5} = \frac{y-2}{3}$$

4. Transformación a la ecuación general

Para obtener la forma general $Ax + By + C = 0$, multiplicamos de forma cruzada:

$$3(x + 1) = 5(y - 2)$$

$$3x + 3 = 5y - 10$$

Transponemos todos los términos al primer miembro:

$$3x - 5y + 3 + 10 = 0$$

$$3x - 5y + 13 = 0$$

Resultado Final

La ecuación general de la recta perpendicular buscada es:

$$3x - 5y + 13 = 0$$